Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello settembre 2025

Esercizi

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 2, -3)$ e $B = (-1, 1, 0)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (2, 2, -2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-1, -1, 4)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari e si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [4 punti]
2. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $x - 5y - z + 6 = 0$.
3. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Svolgimento

1. La retta r ha direzione data dal vettore $\overrightarrow{AB} = (-2, -1, 3)$. Scegliamo un punto sulla retta r', per esempio C, ed un punto sulla retta r, per esempio A, e consideriamo il vettore $\overrightarrow{AC} = (1, 0, 1)$. Calcoliamo il determinante della matrice che ha sulle colonne $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ e $\mathbf{v}$, facendo lo sviluppo secondo la seconda riga

$$\det \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} =$$

$$= -(-1) \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - (-1) \det \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$= (4 + 1) + (-2 - 3) = 0$$

e quindi le rette sono complanari.

2. Equazioni parametriche per la retta r sono

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

da cui, eliminando il parametro t, otteniamo le equazioni cartesiane

$$3x + 2z + 3 = 0, \quad 3y + z - 3 = 0.$$

Il fascio di piani di sostegno r ha equazione

$$\lambda(3x + 2z + 3) + \mu(3y + z - 3) = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto C, otteniamo

$$5\lambda + \mu = 0.$$

Ponendo $\lambda = 1$ (e $\mu = -5$), otteniamo $3x - 15y - 3z + 18 = 0$ e quindi l'equazione cercata è

$$\pi : x - 5y - z + 6 = 0.$$

3. L'area del triangolo ABC è data dalla metà del modulo del prodotto vettoriale dei vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CB}$:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Quindi l'area è

$$\frac{1}{2}\sqrt{1 + 25 + 1} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Esercizio 2A Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi nella variabile x di grado al più 3, si considerino i vettori
$p_1(x) = 2x^2 - x - 1$,
$p_2(x) = kx^3 + x + 2$,
$p_3(x) = -x^3 + x$,
$p_4(x) = 2x^3 + x^2 + k$.

1. Dire per quali valori del parametro reale k i vettori $p_1(x), p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ formano una base di $\mathbb{R}_3[x]$. [3 punti]

2. Posto $k = -3$, si scriva, se possibile, uno dei quattro polinomi come combinazione lineare degli altri. [3 punti]

Soluzione

1. $k \neq \frac{3}{2}, -3$.

2. $p_4(x) = \frac{1}{2}p_1(x) - \frac{5}{4}p_2(x) + \frac{7}{4}p_3(x)$.

Svolgimento

1. Costruiamo la matrice 4×4 che ha sulle colonne le coordinate di $p_1(x)$, $p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ rispetto alla base $\{x^3, x^2, x, 1\}$ di $\mathbb{R}_3[x]$ e riduciamola a scalini.

$$\begin{bmatrix} 0 & k & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & k \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{14}} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & k \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & k & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \overrightarrow{E_{21}(2)} \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & k \\ 0 & 4 & 0 & 1+2k \\ 0 & -1 & 1 & -k \\ 0 & k & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \overrightarrow{E_{32}(1/4)} \\ E_{42}(-k/4) \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & k \\ 0 & 4 & 0 & 1+2k \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2}k + \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & -1 & 2 - \frac{1}{4}k - \frac{1}{2}k^2 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{43}(1)} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & k \\ 0 & 4 & 0 & 1+2k \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2}k + \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{9}{4} - \frac{3}{4}k - \frac{1}{2}k^2 \end{bmatrix}$$

Le soluzioni di $\frac{9}{4} - \frac{3}{4}k - \frac{1}{2}k^2 = 0$ o, equivalentemente, di $9 - 3k - 2k^2 = 0$ sono $k = \frac{3}{2}$ e $k = -3$.

Da questo si vede che il rango della matrice è uguale a 4 se e solo se $k \neq \frac{3}{2}, -3$.

In conclusione, $\{p_1(x), p_2(x), p_3(x), p_4(x)\}$ è un base di $\mathbb{R}_3[x]$ per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$ tale che $k \neq \frac{3}{2}, -3$.

2. Se $k = -3$, possiamo scrivere $p_4(x)$ come combinazione lineare degli altri tre polinomi. Per trovare i coefficienti della combinazione lineare, procediamo con la riduzione all'indietro della seguente matrice, ottenuta dalla precedente sostituendo $k = -3$:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Possiamo togliere la riga di zeri e procedere come segue:

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{4} \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ D_1(-1) \\ D_2(1/4) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{4} \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \longrightarrow \\ E_{12}(2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{4} \end{bmatrix}$$

Otteniamo la combinazione lineare $p_4(x) = \frac{1}{2}p_1(x) - \frac{5}{4}p_2(x) + \frac{7}{4}p_3(x)$, i cui coefficienti sono dati dall'ultima colonna della matrice ridotta così ottenuta.

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 4 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini il rango di f. Si determini una base dell'immagine di f e la si completi ad una base del codominio. [4 punti]
2. Si determini per quali valori del paramentro $k \in \mathbb{R}$ il vettore

   $$\mathbf{v} = (-5k, k, 2, -2, 2)$$

   appartiene al nucleo di f. [2 punti]

Soluzione

1. $\mathrm{rg}(A) = 2$. Base di $\mathrm{Im}(f)$: $\{(1,0,1),(3,2,-1)\}$.
   Base di $\mathbb{R}^3$: $\{(1,0,1),(3,2,-1),(1,0,0)\}$.
2. $k = 3$.

Svolgimento

1. Riduciamo A a scalini:

   $$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 4 & -2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -4 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

   $$\xrightarrow{E_{32}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   Ci sono due pivot e dunque la matrice ha rango 2 e l'immagine di f ha dimensione 2. Dal momento che i pivot si trovano sulle prime due colonne, una base di $\mathrm{Im}(f)$ è $\{(1,0,1),(3,2,-1)\}$.

   Per completare la base trovata ad una base del codominio, consideriamo la matrice lei cui colonne sono i due vettori $\{(1,0,1),(3,2,-1)\}$ e i tre vettori della base canonica di $\mathbb{R}^3$ e la riduciamo a scalini.

   $$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

   $$\xrightarrow{E_{32}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

   La forma ridotta ha tre pivot sulle prime tre colonne, quindi la base di $\mathrm{Im}(f)$ può essere completata ad una base di $\mathbb{R}^3$ aggiungendo il vettore $(1,0,0)$.

2. L'immagine del vettore $\mathbf{v}$ è

$$f(\mathbf{v}) = A \begin{bmatrix} -5k \\ k \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2k+6 \\ 2k-6 \\ -6k+18 \end{bmatrix}$$

e quindi $\mathbf{v}$ appartiene al nucleo di f, ossia $f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, se e solo se $k = 3$.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & k & -k & -1+k \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Soluzione
Polinomio caratteristico: $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k tale che $k \neq 2, 3$.

Svolgimento
Il polinomio caratteristico di M è

$$\chi(t) = \det \begin{bmatrix} 5-t & 0 & -2 & 1 \\ 2 & k-t & -k & -1+k \\ 3 & 0 & -t & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2-t \end{bmatrix}$$

$$= (2-t) \det \begin{bmatrix} 5-t & 0 & -2 \\ 2 & k-t & -k \\ 3 & 0 & -t \end{bmatrix} =$$

$$= (2-t) \left((5-t) \det \begin{bmatrix} k-t & -k \\ 0 & -t \end{bmatrix} + (-2) \det \begin{bmatrix} 2 & k-t \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= (2-t) \left((5-t)(k-t)(-t) + (-2)(-3)(k-t) \right)$$

$$= (t-3)(t-2)^2(t-k)$$

Analizziamo separatamente i casi $k = 2$, $k = 3$ e $k \neq 2, 3$.

$\boxed{k = 2}$

Otteniamo $\chi(t) = (t-3)(t-2)^3$. In questo caso gli autovalori sono $t_1 = 3$ e $t_2 = 2$, entrambi molteplicità algebrica 1 e 3 rispettivamente.

Dal momento che per ogni autovalore t vale la seguente relazione $1 \leq m_g(t_i) \leq m_a(t_i)$ e siccome $m_a(t_1) = 1$, segue che $m_g(t_1) = 1$.

L'autospazio $E(2)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice per righe otteniamo

$$\begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{21}(-2/3)} \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4 - 2 = 2$. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore 2 è 2, che non coincide con la sua molteplicità algebrica. Dunque per $k = 2$ la funzione T non è diagonalizzabile.

$\boxed{k = 3}$

In questo caso otteniamo $\chi(t) = (t-3)^2(t-2)^2$, e gli autovalori sono quindi $t_1 = 2$ con molteplicità algebrica pari a 2, e $t_2 = 2$ con molteplicità algebrica pari a 2.

L'autospazio $E(3)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & -3 & 2 \\ 3 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{21}(-1)} \\ E_{31}(-3/2) \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(-2)} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 3, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-3 = 1$. Ne segue che la molteplicitàà geometrica dell'autovalore 2 è 1 e quindi T non è diagonalizzabile per $k = 3$.

$\boxed{k \neq 3, 2}$

Osservando che il polinomio caratteristico è $\chi(t) = (t-3)(t-2)^2(t-k)$, si vede che l'unico autovalore con molteplicità algebrica maggiore a uno è 2. L'autospazio relativo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & k-2 & -k & -1+k \\ 3 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Riduciamo

$$\begin{matrix} \\ \overrightarrow{E_{21}(-2/3)} \\ E_{31}(-1) \end{matrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & k-2 & -k+\frac{4}{3} & -\frac{5}{3}+k \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_{32}(\overrightarrow{\frac{k-3}{k-2}})\ E_{42}(\overrightarrow{\frac{k-6}{k-2}}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dal momento che $k \neq 2$, la matrice ha rango 2 e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione $4-2=2$. Ne segue che in questo caso la molteplicità geometrica dell'autovalore 2 è 2 e quindi T è diagonalizzabile per $k \neq 2, 3$.